

2.2.1 Prijselasticiteit

Opgave 1 • Even ophalen

a) $\% \Delta P = (10 - 8) / 8 \times 100\% = +25\%$. De prijs stijgt met 25%.

Waarom: je vergelijkt de stijging van € 2 met de oude prijs van € 8.

b) $\% \Delta Q_v = (108 - 120) / 120 \times 100\% = -10\%$. Het aantal bezoeken daalt met 10%.

Waarom: de afname van 12 bezoeken is 10% van het oude aantal 120. Het minteken laat de daling zien.

Opgave 2 • Begripscheck

a) $-1 < -0,4 < 0$. De vraag is prijsinelastisch.

Waarom: de procentuele hoeveelheidsreactie is kleiner dan de procentuele prijsverandering.

b) Verbetering: '**Bij $E_v = -2$ reageert Q_v procentueel sterker dan bij $E_v = -0,4$.** Dat -2 het kleinere getal is, betekent hier dus niet dat de reactie zwakker is.'

Waarom: bij $E_v = -2$ is de hoeveelheidsreactie tweemaal de prijsverandering; bij $E_v = -0,4$ is zij 0,4 maal zo groot. Je vergelijkt procentuele reacties, niet alleen getallen.

Opgave 3 • EscapeLab

a) $\% \Delta P = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%$.

Waarom: de oude prijs van € 20 is de basis van de procentuele prijsstijging.

b) $\% \Delta Q_v = (800 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = -20\%$.

Waarom: Q_v daalt met 200 deelnemers per maand, oftewel 20% van het oude aantal.

c) $E_v = -20\% / +10\% = -2$. Omdat $-2 < -1$, is de vraag prijselastisch.

Waarom: de procentuele hoeveelheidsdaling is tweemaal zo groot als de procentuele prijsstijging. E_v heeft geen eenheid en krijgt geen procentteken.

d) 'EscapeLab is **meer prijsgevoelig: $E_v = -2$ ligt verder onder nul dan $E_v = -0,5$.**'

Waarom: per procent prijsverandering reageert Q_v bij EscapeLab procentueel sterker.

e) Klanten kunnen bij een prijsstijging makkelijk naar een vergelijkbare aanbieder overstappen. Dat kan een sterke daling van de vraag naar EscapeLab verklaren.

Waarom: beschikbare substituten maken uitwijken makkelijker. De bron geeft hier de aanwezigheid van alternatieven; zij meet niet hoeveel van de reactie uitsluitend daardoor ontstaat.

Opgave 4 • Twee prijswijzigingen

a) BroodBus: $\% \Delta P = (2,20 - 2,00) / 2,00 \times 100\% = +10\%$.

$\% \Delta Q_v = (190 - 200) / 200 \times 100\% = -5\%$.

$E_v = -5\% / +10\% = -0,5$. Dus prijsinelastisch: $-1 < -0,5 < 0$.

Waarom: de hoeveelheidsdaling is procentueel kleiner dan de prijsstijging.

b) StripRuil: $\% \Delta P = (9 - 10) / 10 \times 100\% = -10\%$.

$\% \Delta Q_v = (120 - 100) / 100 \times 100\% = +20\%$.

$E_v = +20\% / -10\% = -2$. Dus prijselastisch: $-2 < -1$.

Waarom: ook bij een prijsdaling bewegen P en Qv hier tegengesteld. Daarom blijft E_v negatief.

c) StripRuil heeft de sterkste relatieve reactie: **$E_v = -2$ tegenover $E_v = -0,5$.**

Waarom: per procent prijsverandering reageert Qv daar procentueel sterker in de onderzochte wijziging.

d) De leerling vergeet dat de noemer, $\% \Delta P$, negatief is. Positief gedeeld door negatief geeft een negatieve E_v .

Waarom: het teken van E_v hangt af van beide veranderingen, niet alleen van Qv.

Opgave 5 • StickerHub

a) $\% \Delta P = (6 - 5) / 5 \times 100\% = +20\%$.

$\% \Delta Q_v = (280 - 400) / 400 \times 100\% = -30\%$.

$E_v = -30\% / +20\% = -1,5$.

Waarom: de relatieve hoeveelheidsdaling is anderhalf maal de relatieve prijsstijging.

b) StickerHub: $E_v = -1,5 < -1$, dus prijselastisch. WaterTap: $-1 < -0,2 < 0$, dus prijsinelastisch. StickerHub is in deze metingen prijsgevoeliger.

Waarom: bij $E_v = -1,5$ reageert Qv procentueel sterker op P dan bij $E_v = -0,2$. De vergelijking gaat niet over aantallen klanten of verschillende beginhoeveelheden.

c) Bijvoorbeeld: 'Klanten kunnen stickervellen mogelijk makkelijker vervangen of de aankoop uitstellen. Bij WaterTap zijn de alternatieven misschien beperkter. Dit is een mogelijke verklaring; de getallen alleen vertellen niets over de beschikbare alternatieven.'

Waarom: een elasticiteit beschrijft de gemeten reactie. Zij bewijst niet vanzelf welk klantmotief de reactie veroorzaakt.

Opgave 6 • RetroGames

a) $\% \Delta P = (10,80 - 12) / 12 \times 100\% = -10\%$.

$\% \Delta Q_v = (240 - 200) / 200 \times 100\% = +20\%$.

$E_v = +20\% / -10\% = -2$. De vraag is prijselastisch. De procentuele hoeveelheidsstijging is tweemaal zo groot als de procentuele prijsdaling.

Waarom: bij een lagere prijs neemt Qv toe. De richting is tegengesteld, de reactie relatief sterk.

b) Ja. De stijging van Qv levert een positieve teller op, maar de prijsdaling een negatieve noemer. E_v is dus negatief.

Waarom: een negatieve E_v betekent een tegengesteld verband, niet dat Qv noodzakelijk daalt.

Opgave 7 • Doeloefening: Bioscoop Nova en StreamNow

a) Nova: $\% \Delta P = (12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%$.

$\% \Delta Q_v = (420 - 500) / 500 \times 100\% = -16\%$.

$E_v = -16\% / +20\% = -0,8$.

Waarom: je deelt de procentuele reactie van Q_v door de procentuele wijziging van P . Beide percentages gebruiken de oude waarde als basis.

b) $-1 < -0,8 < 0$, dus de vraag naar bioscoopkaartjes is **prijsinelastisch**. De procentuele daling van Q_v is 0,8 maal de procentuele prijsstijging. In de onderzochte verandering is dat 16% tegenover 20%.

Waarom: de hoeveelheid reageert procentueel minder sterk dan de prijs. 'Gemiddeld 0,8% hoeveelheidsdaling per 1% prijsstijging in deze meting' is ook goed; een zekere voorspelling voor elke volgende prijs is dat niet.

c) StreamNow: $E_v = -2 < -1$, dus **prijselastische vraag**. Bij $E_v = -2$ reageert Q_v procentueel sterker op P dan bij $E_v = -0,8$. StreamNow is hier dus prijsgevoeliger dan Nova.

Waarom: de vergelijking gaat over relatieve reacties. Zonder beginhoeveelheid van StreamNow volgt geen vergelijking van absolute aantallen verloren klanten.

d) Bijvoorbeeld: 'Een streamingabonnement is mogelijk makkelijker op te zeggen of te vervangen door een vergelijkbare dienst dan een bioscoopbezoek. Dat kan de sterkere prijsreactie bij StreamNow verklaren.'

Waarom: dit is een plausibele contextverklaring voor prijsgevoeligheid. Het is geen door de gegeven cijfers bewezen oorzaak en geen redenering met inkomenselasticiteit.

Opgave 8 • Denkertje: andere eenheden

Modelantwoord. De procentuele veranderingen blijven gelijk. De omrekening vermenigvuldigt zowel 'nieuw – oud' als 'oud' met dezelfde factor. Die factor valt in de breuk weg. In euro of cent is de prijsstijging 10%; in pakketten of honderden pakketten is de hoeveelheidsdaling 10%. Dus $E_v = -10\% / +10\% = -1$ in beide notaties.

Een ander voorbeeld: noteer de hoeveelheid in tientallen pakketten, dus 100 en 90. De relatieve daling blijft 10%. Andere eenheden veranderen de gemeten prijsgevoeligheid niet.

Beoordelingscriteria. Een goed antwoord legt uit dat teller en noemer van dezelfde procentberekening met dezelfde factor veranderen; onderscheidt een absoluut getal van een percentage; en geeft een passende andere eenheid zonder de onderliggende situatie te veranderen.

Opgave 9 • Percentages

a) $(880 - 800) / 800 \times 100\% = +10\%$.

Waarom: de 80 extra leden worden vergeleken met de oude 800 leden.

b) $(800 - 880) / 880 \times 100\% \approx -9,09\%$. De percentages verschillen omdat de tweede berekening 880 als basis heeft, niet 800.

Waarom: hetzelfde absolute verschil is een kleiner percentage van een groter beginbedrag. Kun je dit niet maken? Herhaal §1.1.2 over procentuele veranderingen.

Opgave 10 • Vraagfactoren

a) Een **beweging langs de vraaglijn**, naar een grotere gevraagde hoeveelheid bij een lagere eigen prijs.

Waarom: de eigen treinprijs verandert; de andere vraagfactoren blijven gelijk.

b) De **vraaglijn naar treinritten verschuift naar rechts**. De vraagfactor is de **prijs van een substituu**t, namelijk de busrit.

Waarom: bij dezelfde treinprijs wordt de trein aantrekkelijker ten opzichte van de duurder bus. Dit is niet zonder meer een verandering van voorkeuren. Kun je dit niet maken? Herhaal §1.2.2 over vraagfactoren.